PLAN DE ESTUDIOS (SISTEMA ESCOLARIZADO)

El plan de estudios fue aprobado por el H. Consejo Universitario el 27 de marzo de 2019. Tiene una duración de ocho semestres. Su objetivo es formar profesionales capaces de seleccionar, extraer, preparar, analizar, evaluar y comunicar cantidades masivas de datos de cualquier tipo, de manera ética y responsable, para la toma de decisiones inteligentes y para la resolución de:

- Necesidades en el manejo actual y futuro de la información. • Problemas complejos en los sectores científicos, tecnológicos, empresariales y sociales.

Sus objetivos particulares son, que dichos profesionales tengan la preparación, gracias a la cual puedan:

- Interpretar datos estructurados y no estructurados para resolver problemas complejos.
- Construir técnicas que permitan visualizar de forma eficaz la información obtenida de los análisis de los datos.
- Elaborar modelos matemáticos que permitan entender mejor los problemas que se presenten en diversos fenómenos, por ejemplo, físicos, biológicos o sociales.
- Utilizar sus conocimientos científicos y tecnológicos con ética y responsabilidad para contribuir al uso eficiente y responsable de los recursos naturales, humanos y financieros.

En esta carrera funge como entidad académica responsable el Instituto de Investigaciones en Matemáticas y en Sistemas (IIMAS).
La Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el IIMAS imparten la licenciatura a partir del **quinto semestre**, ya que los primeros **cuatro** se cursan en las entidades que brindan las **carreras origen** a las que puede acceder el alumno: Facultad de Ciencias, FES Acatlán, FES Aragón y Facultad de Ingeniería.

Dependiendo de la **carrera de origen** en la que el estudiante se inscriba y curse **inicialmente**, el número de créditos de cada una de ellas variará, de **170 a 232**.

A partir del quinto y hasta el octavo semestre se cursarán las 24 asignaturas propias de Ciencia de Datos (20 **obligatorias** y 4 **optativas** que constituyen 186 créditos). La licenciatura se constituirá por un rango de **356** a **418** créditos, con un valor total que oscilará según la **carrera de origen** elegida:

- Actuaría: Facultad de Ciencias (412)
- Actuaría: FES Acatlán (418)
- Ciencias de la Computación: Facultad de Ciencias (374)
- Física: Facultad de Ciencias (374)
- Ingeniería en Computación: Facultad de Ingeniería (364)
- Ingeniería en Computación: FES Aragón (362)
- Matemáticas: Facultad de Ciencias (378)
- Matemáticas Aplicadas: Facultad de Ciencias (410)
- Matemáticas Aplicadas y Computación: FES Acatlán (406)

El plan está estructurado en tres etapas: **Básica, Intermedia** y **de Profundización.**

Etapa Básica. Permitirá afianzar y consolidar las competencias básicas requeridas para ingresar a la licenciatura en Ciencia de Datos. Consiste en la **carrera de origen** que el alumno cursó. En ella se adquiere y se desarrolla la estructura mental y el pensamiento matemático que requiere la Etapa Intermedia.

Etapa Intermedia. Da la posibilidad de adquirir las competencias propias de un licenciado en Ciencia de Datos. Tiene lugar del quinto al séptimo semestre, en el cual se impartirán 18 asignaturas obligatorias que pertenecen a cuatro áreas generales de conocimiento: **Matemáticas, Computación, Socioeconómico-Administrativa** y **Ciencias-Sociales.**

Etapa de Profundización. Permite adentrarse en las competencias propias de la profesión y emplearlas en distintos campos de aplicación. Corresponde al octavo semestre y está conformada por 2 asignaturas obligatorias, así como por 4 asignaturas optativas que el alumno podrá elegir de cualquier Campo de Profundización de los que contempla la carrera: **Algoritmos Computacionales y Sistemas de Información; Estadística (Series Temporales, Predicción); Investigación Científica; Procesamiento de Lenguaje Natural**, y **Tópicos Especiales.**

Permitirá al estudiante formarse como futuro investigador en Ciencia de Datos, o aplicar sus conocimientos en alguno de los siguientes Campos de Aplicación ofrecidos por la licenciatura: **Biología; Ciencia Social; Finanzas Corporativas; Mercadotecnia,** y **Tópicos Especiales.**

Mecanismos de flexibilidad

La flexibilidad del plan de estudios abarca los siguientes aspectos:

- **Ingreso desde otras licenciaturas de la UNAM:** Da la posibilidad de ingresar inicialmente a carreras como: Actuaría, Ciencias de la Computación, Física, Ingeniería en Computación, Matemáticas Aplicadas, Matemáticas Aplicadas y Computación, impartidas en las diversas entidades de la UNAM, lo que propicia la formación y el trabajo interdisciplinario.
- **Flexibilidad en carga académica:** Se podrá elegir cursar más créditos de los mínimos sugeridos en cada semestre. A partir del sexto semestre se podrá cursar hasta 7 materias.

- **Asignaturas optativas:** Durante el octavo semestre se pueden escoger cuatro asignaturas entre diecinueve opciones que corresponden, ya sea a Campos de Profundización o a Campos de Aplicación. La flexibilidad recae en la diversidad de materias optativas que existen en el plan, y que permitirán profundizar conocimientos y habilidades. Además, quienes decidan titularse por la opción denominada: Ampliación y Profundización de Conocimientos, podrán cursar lo equivalente al diez por ciento de los créditos totales de la licenciatura en asignaturas optativas, lo que aumentará la flexibilidad que existe en cuanto a la diversidad de estas asignaturas.

- **Selección de grupos:** Se tendrá derecho a escoger los grupos a los que se desee ingresar. Se proporcionará el perfil de los profesores para que, de acuerdo con sus necesidades y preferencias se pueda seleccionar el grupo al que desea pertenecer.

- **Titulación:** El plan ofrece diez opciones de titulación.

Movilidad estudiantil

Para enriquecer su formación, los alumnos podrán cursar asignaturas en planes afines a su área de conocimiento, dentro de la UNAM y en otras instituciones de educación superior de México y del extranjero con las que la Institución tenga celebrados convenios de colaboración para dicho fin.

A continuación, se muestra la duración completa de la licenciatura en Ciencia de Datos, con cada una de las nueve **carreras de origen**.

CIENCIA DE DATOS **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS Y EN SISTEMAS** **Créditos:** Dependiendo de la carrera de origen en la que el alumno o la alumna se inscriba y curse inicialmente, el número de créditos variará en cada caso. (Incluye los que se cursan en la carrera de origen y los correspondientes a Ciencia de Datos). **Asignaturas:** El alumnado cursará, del quinto al octavo semestre, un total de 25 asignaturas: 21 obligatorias —una de las cuales es *Género y cultura de la igualdad*, sin valor en créditos y como requisito de permanencia—, y 4 optativas. Esto constituye un total de 188 créditos y un pensum académico de 1952 horas.	
Carrera de Origen **ACTUARÍA: FACULTAD DE CIENCIAS** **Número de créditos: 226** **Asignaturas obligatorias propias de la carrera de origen (Primero al Cuarto Semestre)**	
PRIMER SEMESTRE 10 Álgebra Superior I 18 Cálculo Diferencial e Integral I 10 Geometría Analítica I (sin créditos) Inglés I 12 Teoría del Seguro	**SEGUNDO SEMESTRE** 10 Álgebra Superior II 18 Cálculo Diferencial e Integral II 10 Contabilidad 10 Geometría Analítica II (sin créditos) Inglés II 10 Programación
TERCER SEMESTRE 10 Álgebra Lineal I 18 Cálculo Diferencial e Integral III (sin créditos) Inglés III 10 Manejo de Datos 10 Matemáticas Financieras 10 Probabilidad I	**CUARTO SEMESTRE** 18 Cálculo Diferencial e Integral IV 10 Ecuaciones Diferenciales I (sin créditos) Inglés IV 10 Investigación de Operaciones 12 Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas I 10 Probabilidad II

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

Oferta Académica

CIENCIA DE DATOS

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas

Asignaturas propias de Ciencia de Datos Número de créditos: 188 Quinto al Octavo Semestre	
Asignaturas Obligatorias	
QUINTO SEMESTRE	**SEXTO SEMESTRE**
08 Bases de Datos Estructuradas	08 Bases de Datos no Estructuradas
08 Computación Concurrente	08 Calidad y Pre-Procesamiento de Datos
10 Matemáticas Discretas	08 Datos Masivos I
08 Métodos Matemáticos Computacionales para Ciencia de Datos	08 Métodos Estadísticos
10 Paradigmas y Programación para Ciencia de Datos	08 Reconocimiento de Patrones
10 Probabilidad Aplicada	08 Introducción a las Finanzas y a la Empresa 00 Género y cultura de la igualdad
SÉPTIMO SEMESTRE	**OCTAVO SEMESTRE**
08 Análisis Multivariado y Modelos Lineales	08 Estadística Computacional
08 Aprendizaje de Máquinas	06 Ética y Ciencia de Datos
08 Datos Masivos II	08 Visualización de la información
08 Minería de Datos	06 Asignatura Optativa
08 Procesamiento de Lenguaje Natural 06 Asignatura Optativa	06 Asignatura Optativa 06 Asignatura Optativa
Asignaturas Optativas de Ciencia de Datos	
06 Análisis de Señales Biomédicas	06 Minería de Textos
06 Aprendizaje de Máquina y Minería de Datos Avanzados	06 Procesamiento Digital de Audio
06 Aprendizaje Profundo	06 Redacción y Exposición de Temas Científicos
06 Aprendizaje por Refuerzo	06 Seguridad de la Información
06 Bioinformática	06 Seminario de Titulación
06 Ciencia Social Computacional	06 Series de Tiempo
06 Ciencia de Datos en Biología	06 Temas Selectos de Visualización
06 Cómputo de Alto Rendimiento con Lenguajes de Alto Nivel	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos 06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Área Diversa 06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Mercadotecnia
06 Construcción y Análisis de Datos con Perspectiva de Género	06 Temas Selectos de Estadística
06 Desarrollo Empresarial	06 Temas Selectos de Finanzas Corporativas
06 Estrategias de Portafolios de Inversión Utilizando Ciencia de Datos	06 Temas Selectos de Procesamiento de Lenguaje Natural 06 Temas Selectos de Sistemas de Información
06 Introducción a la Investigación Científica	06 Temas Selectos de Tópicos Especiales 06 Temas Selectos de Visión Computacional 06 Temas Selectos de Visualización

Carrera de origen
ACTUARÍA: FES ACATLÁN
Número de créditos: 232
Asignaturas obligatorias propias de la carrera de origen (Primero al Cuarto Semestre)

PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE
11 Álgebra Superior I	07 Álgebra Superior II
10 Algoritmos y Programación	10 Bases de Datos
16 Cálculo Diferencial e Integral I	16 Cálculo Diferencial e Integral II
07 Geometría Analítica I	07 Geometría Analítica II
07 Seguro de Vida	06 Inglés I
	07 Problemas Socioeconómicos del México Actual
	07 Seguro de Daños
TERCER SEMESTRE	**CUARTO SEMESTRE**
11 Álgebra Lineal I	11 Álgebra Lineal II
16 Cálculo Diferencial e Integral III	16 Cálculo Diferencial e Integral IV
07 Contabilidad	10 Estadística I
06 Inglés II	06 Inglés III
10 Matemáticas Financieras I	10 Investigación de Operaciones I
10 Probabilidad I	08 Matemáticas Financieras II

Asignaturas propias de Ciencia de Datos - Número de créditos: 188
Quinto al Octavo Semestre Asignaturas Obligatorias

QUINTO SEMESTRE	SEXTO SEMESTRE
08 Bases de Datos Estructuradas	08 Bases de Datos no Estructuradas
08 Computación Concurrente	08 Calidad y Pre-Procesamiento de Datos
10 Matemáticas Discretas	08 Datos Masivos I
08 Métodos Matemáticos Computacionales para Ciencia de Datos	08 Métodos Estadísticos
	08 Reconocimiento de Patrones
10 Paradigmas y Programación para Ciencia de Datos	08 Introducción a las Finanzas y a la Empresa
10 Probabilidad Aplicada	00 Género y cultura de la igualdad
SÉPTIMO SEMESTRE	**OCTAVO SEMESTRE**
08 Análisis Multivariado y Modelos Lineales	08 Estadística Computacional
08 Aprendizaje de Máquinas	06 Ética y Ciencia de Datos
08 Datos Masivos II	08 Visualización de la información
08 Minería de Datos	06 Asignatura Optativa
08 Procesamiento de Lenguaje Natural	06 Asignatura Optativa
06 Asignatura Optativa	06 Asignatura Optativa

Asignaturas Optativas de Ciencia de Datos	
06 Análisis de Señales Biomédicas	06 Minería de Textos
06 Aprendizaje de Máquina y Minería de Datos Avanzados	06 Procesamiento Digital de Audio
06 Aprendizaje Profundo	06 Redacción y Exposición de Temas Científicos
06 Aprendizaje por Refuerzo	06 Seguridad de la Información
06 Bioinformática	06 Seminario de Titulación
06 Ciencia Social Computacional	06 Series de Tiempo
06 Ciencia de Datos en Biología	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos
06 Cómputo de Alto Rendimiento con Lenguajes de Alto Nivel	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Área Diversa
06 Construcción y Análisis de Datos con Perspectiva de Género	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Mercadotecnia
06 Desarrollo Empresarial	06 Temas Selectos de Estadística
06 Estrategias de Portafolios de Inversión Utilizando Ciencia de Datos	06 Temas Selectos de Finanzas Corporativas
06 Introducción a la Investigación Científica	06 Temas Selectos de Procesamiento de Lenguaje Natural
	06 Temas Selectos de Sistemas de Información
	06 Temas Selectos de Tópicos Especiales
	06 Temas Selectos de Visión Computacional
	06 Temas Selectos de Visualización

Carrera de origen CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS Número de créditos: 188 Asignaturas obligatorias propias de la carrera de origen (Primero al Cuarto Semestre)	
PRIMER SEMESTRE	**SEGUNDO SEMESTRE**
10 Álgebra Superior I	10 Álgebra Superior II
10 Estructuras Discretas	12 Estructuras de Datos
04 Inglés I	10 Gráficas y Juegos
12 Introducción a las Ciencias de la Computación	04 Inglés II
12 Matemáticas para las Ciencias Aplicadas I	12 Matemáticas para las Ciencias Aplicadas II
TERCER SEMESTRE	**CUARTO SEMESTRE**
10 Álgebra Lineal I	10 Autómatas y Lenguajes Formales
04 Inglés III	04 Inglés IV
12 Matemáticas para las Ciencias Aplicadas III	10 Lógica Computacional
10 Modelado y Programación	12 Matemáticas para las Ciencias Aplicadas IV
10 Probabilidad I	10 Organización y Arquitectura de Computadoras

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

Oferta Académica

CIENCIA DE DATOS

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas

Asignaturas propias de Ciencia de Datos Número de créditos: 188 Quinto al Octavo Semestre	
Asignaturas Obligatorias	
QUINTO SEMESTRE	**SEXTO SEMESTRE**
08 Bases de Datos Estructuradas	08 Bases de Datos no Estructuradas
08 Computación Concurrente	08 Calidad y Pre-Procesamiento de Datos
10 Matemáticas Discretas	08 Datos Masivos I
08 Métodos Matemáticos Computacionales para Ciencia de Datos	08 Métodos Estadísticos
10 Paradigmas y Programación para Ciencia de Datos	08 Reconocimiento de Patrones
08 Probabilidad Aplicada	08 Introducción a las Finanzas y a la Empresa
	00 Género y cultura de la igualdad
SÉPTIMO SEMESTRE	**OCTAVO SEMESTRE**
08 Análisis Multivariado y Modelos Lineales	08 Computación Estadística
08 Aprendizaje de Máquinas	06 Ética y Ciencia de Datos
08 Datos Masivos II	08 Visualización de la información
08 Minería de Datos	06 Asignatura Optativa
08 Procesamiento de Lenguaje Natural	06 Asignatura Optativa
06 Asignatura Optativa	06 Asignatura Optativa

Asignaturas Optativas de Ciencia de Datos	
06 Análisis de Señales Biomédicas	06 Minería de Textos
06 Aprendizaje de Máquina y Minería de Datos Avanzados	06 Procesamiento Digital de Audio
06 Aprendizaje Profundo	06 Redacción y Exposición de Temas Científicos
06 Aprendizaje por Refuerzo	06 Seguridad de la Información
06 Bioinformática	06 Seminario de Titulación
06 Ciencia Social Computacional	06 Series de Tiempo
06 Ciencia de Datos en Biología	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos
06 Cómputo de Alto Rendimiento con Lenguajes de Alto Nivel	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Área Diversa
06 Construcción y Análisis de Datos con Perspectiva de Género	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Mercadotecnia
06 Desarrollo Empresarial	06 Temas Selectos de Estadística
06 Estrategias de Portafolios de Inversión Utilizando Ciencia de Datos	06 Temas Selectos de Finanzas Corporativas
06 Introducción a la Investigación Científica	06 Temas Selectos de Procesamiento de Lenguaje Natural
	06 Temas Selectos de Sistemas de Información
	06 Temas Selectos de Tópicos Especiales
	06 Temas Selectos de Visión Computacional
	06 Temas Selectos de Visualización

Carrera de origen FÍSICA: FACULTAD DE CIENCIAS Número de créditos: 188 Asignaturas obligatorias propias de la carrera de origen (Primero al Cuarto Semestre)	
PRIMER SEMESTRE	**SEGUNDO SEMESTRE**
10 Álgebra	18 Cálculo Diferencial e Integral II
18 Cálculo Diferencial e Integral I	10 Geometría Analítica II
06 Computación	06 Laboratorio de Mecánica
06 Física Contemporánea	12 Mecánica Vectorial
10 Geometría Analítica I	
TERCER SEMESTRE	**CUARTO SEMESTRE**
10 Álgebra Lineal I	18 Cálculo Diferencial e Integral IV
18 Cálculo Diferencial e Integral III	10 Ecuaciones Diferenciales I
12 Fenómenos Colectivos	12 Electromagnetismo I
06 Laboratorio de Fenómenos Colectivos	06 Laboratorio de Electromagnetismo

Asignaturas propias de Ciencia de Datos Número de créditos: 188 Quinto al Octavo Semestre	
Asignaturas Obligatorias	
QUINTO SEMESTRE	**SEXTO SEMESTRE**
08 Bases de Datos Estructuradas	08 Bases de Datos no Estructuradas
08 Computación Concurrente	08 Calidad y Pre-Procesamiento de Datos
10 Matemáticas Discretas	08 Datos Masivos I
08 Métodos Matemáticos Computacionales para Ciencia de Datos	08 Métodos Estadísticos
10 Paradigmas y Programación para Ciencia de Datos	08 Reconocimiento de Patrones
10 Probabilidad Aplicada	08 Introducción a las Finanzas y a la Empresa
	00 Género y cultura de la igualdad
SÉPTIMO SEMESTRE	**OCTAVO SEMESTRE**
08 Análisis Multivariado y Modelos Lineales	08 Estadística Computacional
08 Aprendizaje de Máquinas	06 Ética y Ciencia de Datos
08 Datos Masivos II	08 Visualización de la información
08 Minería de Datos	06 Asignatura Optativa
08 Procesamiento de Lenguaje Natural	06 Asignatura Optativa
06 Asignatura Optativa	06 Asignatura Optativa

Asignaturas Optativas de Ciencia de Datos	
06 Análisis de Señales Biomédicas	06 Minería de Textos
06 Aprendizaje de Máquina y Minería de Datos Avanzados	06 Procesamiento Digital de Audio
06 Aprendizaje Profundo	06 Redacción y Exposición de Temas Científicos
06 Aprendizaje por Refuerzo	06 Seguridad de la Información
06 Bioinformática	06 Seminario de Titulación
06 Ciencia Social Computacional	06 Series de Tiempo
06 Ciencia de Datos en Biología	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos
06 Cómputo de Alto Rendimiento con Lenguajes de Alto Nivel	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Área Diversa
06 Construcción y Análisis de Datos con Perspectiva de Género	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Mercadotecnia
06 Desarrollo Empresarial	06 Temas Selectos de Estadística
06 Estrategias de Portafolios de Inversión Utilizando Ciencia de Datos	06 Temas Selectos de Finanzas Corporativas
06 Introducción a la Investigación Científica	06 Temas Selectos de Procesamiento de Lenguaje Natural
	06 Temas Selectos de Sistemas de Información
	06 Temas Selectos de Tópicos Especiales
	06 Temas Selectos de Visión Computacional
	06 Temas Selectos de Visualización

Carrera de origen INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN: FACULTAD DE INGENIERÍA Número de créditos: 178 Asignaturas obligatorias propias de la carrera de origen (Primero al Cuarto Semestre)	
PRIMER SEMESTRE	**SEGUNDO SEMESTRE**
08 Álgebra	08 Álgebra Lineal
12 Cálculo y Geometría Analítica	08 Cálculo Integral
06 Fundamentos de Física	10 Estructura de Datos y Algoritmos I
10 Fundamentos de Programación	12 Mecánica
10 Química	06 Redacción y Exposición de Temas de Ingeniería
00 Igualdad de Género en Ingeniería	
TERCER SEMESTRE	**CUARTO SEMESTRE**
08 Cálculo Vectorial	08 Análisis Numérico
02 Cultura y Comunicación	10 Electricidad y Magnetismo
08 Ecuaciones Diferenciales	08 Estructuras Discretas
10 Estructura de Datos y Algoritmos II	08 Fundamentos de Estadística
08 Probabilidad	08 Matemáticas Avanzadas
10 Programación Orientada a Objetos	

Asignaturas propias de Ciencia de Datos Número de créditos: 188 Quinto al Octavo Semestre	
Asignaturas Obligatorias	
QUINTO SEMESTRE	**SEXTO SEMESTRE**
08 Bases de Datos Estructuradas	08 Bases de Datos no Estructuradas
08 Computación Concurrente	08 Calidad y Pre-Procesamiento de Datos
10 Matemáticas Discretas	08 Datos Masivos I
08 Métodos Matemáticos Computacionales para Ciencia de Datos	08 Métodos Estadísticos
10 Paradigmas y Programación para Ciencia de Datos	08 Reconocimiento de Patrones
10 Probabilidad Aplicada	08 Introducción a las Finanzas y a la Empresa 00 Género y cultura de la igualdad
SÉPTIMO SEMESTRE	**OCTAVO SEMESTRE**
08 Análisis Multivariado y Modelos Lineales	08 Estadística Computacional
08 Aprendizaje de Máquinas	06 Ética y Ciencia de Datos
08 Datos Masivos II	08 Visualización de la información
08 Minería de Datos	06 Asignatura Optativa
08 Procesamiento de Lenguaje Natural	06 Asignatura Optativa
06 Asignatura Optativa	06 Asignatura Optativa

Asignaturas Optativas de Ciencia de Datos	
06 Análisis de Señales Biomédicas	06 Minería de Textos
06 Aprendizaje de Máquina y Minería de Datos Avanzados	06 Procesamiento Digital de Audio
06 Aprendizaje Profundo	06 Redacción y Exposición de Temas Científicos
06 Aprendizaje por Refuerzo	06 Seguridad de la Información
06 Bioinformática	06 Seminario de Titulación
06 Ciencia Social Computacional	06 Series de Tiempo
06 Ciencia de Datos en Biología	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos
06 Cómputo de Alto Rendimiento con Lenguajes de Alto Nivel	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Área Diversa
06 Construcción y Análisis de Datos con Perspectiva de Género	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Mercadotecnia
06 Desarrollo Empresarial	06 Temas Selectos de Estadística
06 Estrategias de Portafolios de Inversión Utilizando Ciencia de Datos	06 Temas Selectos de Finanzas Corporativas
06 Introducción a la Investigación Científica	06 Temas Selectos de Procesamiento de Lenguaje Natural
	06 Temas Selectos de Sistemas de Información
	06 Temas Selectos de Tópicos Especiales
	06 Temas Selectos de Visión Computacional
	06 Temas Selectos de Visualización

Carrera de origen INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN: FES ARAGÓN Número de créditos: 176 Asignaturas obligatorias propias de la carrera de origen (Primero al Cuarto Semestre)	
PRIMER SEMESTRE	**SEGUNDO SEMESTRE**
09 Álgebra	09 Álgebra Lineal
09 Cálculo Diferencial e Integral	09 Cálculo Vectorial
09 Computadoras y Programación	08 Comunicación
09 Geometría Analítica	08 Emprendimiento 1
06 Introducción a la Ingeniería en Computación	08 Programación Orientada a Objetos
	03 Taller de Creatividad e Innovación

TERCER SEMESTRE	**CUARTO SEMESTRE**
09 Ecuaciones Diferenciales	08 Bases de Datos 1
11 Electricidad y Magnetismo (L)	10 Dispositivos Electrónicos (L)
08 Emprendimiento 2	08 Emprendimiento 3
08 Estructura de Datos	09 Matemáticas Discretas
09 Métodos Numéricos	09 Probabilidad y Estadística

Asignaturas propias de Ciencia de Datos Número de créditos: 188 Quinto al Octavo Semestre	
Asignaturas Obligatorias	
QUINTO SEMESTRE	**SEXTO SEMESTRE**
08 Bases de Datos Estructuradas	08 Bases de Datos no Estructuradas
08 Computación Concurrente	08 Calidad y Pre-Procesamiento de Datos
10 Matemáticas Discretas	08 Datos Masivos I
08 Métodos Matemáticos Computacionales para Ciencia de Datos	08 Métodos Estadísticos
10 Paradigmas y Programación para Ciencia de Datos	08 Reconocimiento de Patrones
10 Probabilidad Aplicada	08 Introducción a las Finanzas y a la Empresa
	00 Género y cultura de la igualdad

SÉPTIMO SEMESTRE	OCTAVO SEMESTRE
08 Análisis Multivariado y Modelos Lineales	08 Estadística Computacional
08 Aprendizaje de Máquinas	06 Ética y Ciencia de Datos
08 Datos Masivos II	08 Visualización de la información
08 Minería de Datos	06 Asignatura Optativa
08 Procesamiento de Lenguaje Natural	06 Asignatura Optativa
06 Asignatura Optativa	06 Asignatura Optativa

Asignaturas Optativas de Ciencia de Datos	
06 Análisis de Señales Biomédicas	06 Minería de Textos
06 Aprendizaje de Máquina y Minería de Datos Avanzados	06 Procesamiento Digital de Audio
06 Aprendizaje Profundo	06 Redacción y Exposición de Temas Científicos
06 Aprendizaje por Refuerzo	06 Seguridad de la Información
06 Bioinformática	06 Seminario de Titulación
06 Ciencia Social Computacional	06 Series de Tiempo
06 Ciencia de Datos en Biología	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos
06 Cómputo de Alto Rendimiento con Lenguajes de Alto Nivel	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Área Diversa
06 Construcción y Análisis de Datos con Perspectiva de Género	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Mercadotecnia
06 Desarrollo Empresarial	06 Temas Selectos de Estadística
06 Estrategias de Portafolios de Inversión Utilizando Ciencia de Datos	06 Temas Selectos de Finanzas Corporativas
06 Introducción a la Investigación Científica	06 Temas Selectos de Procesamiento de Lenguaje Natural
	06 Temas Selectos de Sistemas de Información
	06 Temas Selectos de Tópicos Especiales
	06 Temas Selectos de Visión Computacional
	06 Temas Selectos de Visualización

Carrera de origen

MATEMÁTICAS: FACULTAD DE CIENCIAS

Número de créditos: 192

Asignaturas obligatorias propias de la carrera de origen (Primero al Cuarto Semestre)

PRIMER SEMESTRE	SEGUNDO SEMESTRE
18 Cálculo Diferencial e Integral I	18 Cálculo Diferencial e Integral II
10 Álgebra Superior I	10 Álgebra Superior II
10 Geometría Analítica I	10 Geometría Analítica II
10 Geometría Moderna I	10 Optativa del Bloque I

TERCER SEMESTRE	CUARTO SEMESTRE
18 Cálculo Diferencial e Integral III	18 Cálculo Diferencial e Integral IV
10 Álgebra Lineal I	10 Álgebra Lineal II
10 Optativa del Bloque I	10 Ecuaciones Diferenciales I
10 Optativa del Bloque I	10 Optativa del Bloque I

Asignaturas propias de Ciencia de Datos Número de créditos: 188 Quinto al Octavo Semestre	
Asignaturas Obligatorias	
QUINTO SEMESTRE	**SEXTO SEMESTRE**
08 Bases de Datos Estructuradas	08 Bases de Datos no Estructuradas
08 Computación Concurrente	08 Calidad y Pre-Procesamiento de Datos
10 Matemáticas Discretas	08 Datos Masivos I
08 Métodos Matemáticos Computacionales para Ciencia de Datos	08 Métodos Estadísticos
10 Paradigmas y Programación para Ciencia de Datos	08 Reconocimiento de Patrones
10 Probabilidad Aplicada	08 Introducción a las Finanzas y a la Empresa
	00 Género y cultura de la igualdad
SÉPTIMO SEMESTRE	**OCTAVO SEMESTRE**
08 Análisis Multivariado y Modelos Lineales	08 Estadística Computacional
08 Aprendizaje de Máquinas	06 Ética y Ciencia de Datos
08 Datos Masivos II	08 Visualización de la información
08 Minería de Datos	06 Asignatura Optativa
08 Procesamiento de Lenguaje Natural	06 Asignatura Optativa
06 Asignatura Optativa	06 Asignatura Optativa

Asignaturas Optativas de Ciencia de Datos	
06 Análisis de Señales Biomédicas	06 Minería de Textos
06 Aprendizaje de Máquina y Minería de Datos Avanzados	06 Procesamiento Digital de Audio
06 Aprendizaje Profundo	06 Redacción y Exposición de Temas Científicos
06 Aprendizaje por Refuerzo	06 Seguridad de la Información
06 Bioinformática	06 Seminario de Titulación
06 Ciencia Social Computacional	06 Series de Tiempo
06 Ciencia de Datos en Biología	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos
06 Cómputo de Alto Rendimiento con Lenguajes de Alto Nivel	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Área Diversa
	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Mercadotecnia
	06 Temas Selectos de Estadística

06 Construcción y Análisis de Datos con Perspectiva de Género 06 Desarrollo Empresarial 06 Estrategias de Portafolios de Inversión Utilizando Ciencia de Datos 06 Introducción a la Investigación Científica	06 Temas Selectos de Finanzas Corporativas 06 Temas Selectos de Procesamiento de Lenguaje Natural 06 Temas Selectos de Sistemas de Información 06 Temas Selectos de Tópicos Especiales 06 Temas Selectos de Visión Computacional 06 Temas Selectos de Visualización

Carrera de origen **MATEMÁTICAS APLICADAS: FACULTAD DE CIENCIAS** **Número de créditos: 224** **Asignaturas obligatorias propias de la carrera de origen (Primero al Cuarto Semestre)**	
PRIMER SEMESTRE	**SEGUNDO SEMESTRE**
10 Álgebra Superior I	10 Álgebra Superior II
10 Cálculo Diferencial e Integral I	18 Cálculo Diferencial e Integral II
10 Geometría Analítica I	(sin créditos) Inglés I
10 Introducción a las Matemáticas Discretas	10 Ciencia Básica
06 Taller de Herramientas Computacionales	10 Geometría Analítica I 10 Programación
TERCER SEMESTRE	**CUARTO SEMESTRE**
10 Álgebra Lineal I	10 Álgebra Lineal II
18 Cálculo Diferencial e Integral III	18 Cálculo Diferencial e Integral IV
(sin créditos) Inglés II	10 Ecuaciones Diferenciales I
10 Manejo de Datos	(sin créditos) Inglés III
10 Probabilidad I	10 Investigación de Operaciones
06 Taller de Modelación I	10 Probabilidad II

Asignaturas propias de Ciencia de Datos Número de créditos: 188 Quinto al Octavo Semestre	
Asignaturas Obligatorias	
QUINTO SEMESTRE	**SEXTO SEMESTRE**
08 Bases de Datos Estructuradas	08 Bases de Datos no Estructuradas
08 Computación Concurrente	08 Calidad y Pre-Procesamiento de Datos
10 Matemáticas Discretas	08 Datos Masivos I
08 Métodos Matemáticos Computacionales para Ciencia de Datos	08 Métodos Estadísticos
10 Paradigmas y Programación para Ciencia de Datos	08 Reconocimiento de Patrones
10 Probabilidad Aplicada	08 Introducción a las Finanzas y a la Empresa
	00 Género y cultura de la igualdad
SÉPTIMO SEMESTRE	**OCTAVO SEMESTRE**
08 Análisis Multivariado y Modelos Lineales	08 Estadística Computacional
08 Aprendizaje de Máquinas	06 Ética y Ciencia de Datos
08 Datos Masivos II	08 Visualización de la información
08 Minería de Datos	06 Asignatura Optativa
08 Procesamiento de Lenguaje Natural	06 Asignatura Optativa
06 Asignatura Optativa	06 Asignatura Optativa

Asignaturas Optativas de Ciencia de Datos	
06 Análisis de Señales Biomédicas	06 Minería de Textos
06 Aprendizaje de Máquina y Minería de Datos Avanzados	06 Procesamiento Digital de Audio
06 Aprendizaje Profundo	06 Redacción y Exposición de Temas Científicos
06 Aprendizaje por Refuerzo	06 Seguridad de la Información
06 Bioinformática	06 Seminario de Titulación
06 Ciencia Social Computacional	06 Series de Tiempo
06 Ciencia de Datos en Biología	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos
06 Cómputo de Alto Rendimiento con Lenguajes de Alto Nivel	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Área Diversa
06 Construcción y Análisis de Datos con Perspectiva de Género	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Mercadotecnia
06 Desarrollo Empresarial	06 Temas Selectos de Estadística
06 Estrategias de Portafolios de Inversión Utilizando Ciencia de Datos	06 Temas Selectos de Finanzas Corporativas
06 Introducción a la Investigación Científica	06 Temas Selectos de Procesamiento de Lenguaje Natural
	06 Temas Selectos de Sistemas de Información
	06 Temas Selectos de Tópicos Especiales
	06 Temas Selectos de Visión Computacional
	06 Temas Selectos de Visualización

Carrera de origen MATEMÁTICAS APLICADAS Y COMPUTACIÓN: FES ACATLÁN Número de créditos: 220 Asignaturas obligatorias propias de la carrera de origen (Primero al Cuarto Semestre)	
PRIMER SEMESTRE	**SEGUNDO SEMESTRE**
12 Álgebra Superior	12 Álgebra Lineal
12 Cálculo I	12 Cálculo II
08 Lógica Matemática	08 Geometría del Espacio
06 Organización de Computadora	08 Inglés Intermedio I
10 Programación I	10 Programación II
06 Solución Algorítmica de Problemas	06 Redes de Cómputo
TERCER SEMESTRE	**CUARTO SEMESTRE**
12 Cálculo III	10 Bases de Datos
10 Estructuras de Datos	12 Cálculo IV
08 Inglés Intermedio II	08 Inglés Avanzado I
08 Matemáticas Discretas	06 Métodos Numéricos II
06 Métodos Numéricos I	12 Probabilidad
10 Programación Orientada a Objetos	08 Teoría de Gráficas

Asignaturas propias de Ciencia de Datos Número de créditos: 188 Quinto al Octavo Semestre	
Asignaturas Obligatorias	
QUINTO SEMESTRE	**SEXTO SEMESTRE**
08 Bases de Datos Estructuradas	08 Bases de Datos no Estructuradas
08 Computación Concurrente	08 Calidad y Pre-Procesamiento de Datos
10 Matemáticas Discretas	08 Datos Masivos I
08 Métodos Matemáticos Computacionales para Ciencia de Datos	08 Métodos Estadísticos
10 Paradigmas y Programación para Ciencia de Datos	08 Reconocimiento de Patrones
10 Probabilidad Aplicada	08 Introducción a las Finanzas y a la Empresa
	00 Género y cultura de la igualdad
SÉPTIMO SEMESTRE	**OCTAVO SEMESTRE**
08 Análisis Multivariado y Modelos Lineales	08 Estadística Computacional
08 Aprendizaje de Máquinas	06 Ética y Ciencia de Datos
08 Datos Masivos II	08 Visualización de la información
08 Minería de Datos	06 Asignatura Optativa
08 Procesamiento de Lenguaje Natural	06 Asignatura Optativa
06 Asignatura Optativa	06 Asignatura Optativa

Asignaturas Optativas de Ciencia de Datos	
06 Aprendizaje de Máquina y Minería de Datos Avanzados	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos
06 Bioinformática	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Área Diversa
06 Ciencia Social Computacional	06 Temas Selectos de Ciencia de Datos en Mercadotecnia
06 Ciencia de Datos en Biología	06 Temas Selectos de Estadística
06 Estrategias de Portafolios de Inversión utilizando Ciencia de Datos	06 Temas Selectos de Finanzas Corporativas
06 Introducción a la Investigación Científica	06 Temas Selectos de Procesamiento de Lenguaje Natural
06 Minería de Textos	06 Temas Selectos de Sistemas de Información
06 Seguridad de la Información	06 Temas Selectos de Tópicos Especiales
06 Series de Tiempo	06 Temas Selectos de Visión Computacional
	06 Temas Selectos de Visualización